Relación de problemas del Tema 0

ALEM, Curso 2026-2027

1. Sea el conjunto $X = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 10\}$ y los subconjuntos $A = \{0,2,4,5,7,8,10\}$, $B = \{0,3,4,7,8,9\}$ y $C = \{1,2,4,5,6,7,9\}$ de X. Calcule cada uno de los conjuntos siguientes: $A \cup B$, $A \cap C$, $\overline{B}$, $A \setminus B$, $(B \cup C) \setminus A$ y $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.
2. Si A y B son dos conjuntos tales que $|A \times B| = 112$ y $|\mathcal{P}(A)| = 256$, calcule $|B|$.
3. Si $X = \{\{\varnothing\}\}$, entonces $\mathcal{P}(X)$ es igual a:

   a) $\{\{\varnothing\}, \{\{\{\varnothing\}\}\}\}$. *b*) $\{\varnothing, \{\varnothing\}\}$. *c*) $\{\varnothing, \{\{\varnothing\}\}\}$. *d*) $\{\{\varnothing\}, \{\{\varnothing\}\}\}$.
4. Sean A, B, X conjuntos tales que $A, B \subseteq X$.
   a) Justifique la igualdad $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
   b) Razone que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.
   c) Encuentre dos subconjuntos A y B de $\mathbb{N}$ tales que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \neq \mathcal{P}(A \cup B)$.
5. Sean A, B, X conjuntos tales que $A, B \subseteq X$. Entonces el conjunto $(A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$ es igual a:

   a) $\varnothing$. *b*) $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$. *c*) $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$. *d*) $(A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B)$.
6. Si A, B, C, X son conjuntos tales que $A, B, C \subseteq X$, utilice las leyes del álgebra de conjuntos para demostrar las siguientes identidades :
   a) $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B}) = X$.
   b) $(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$.
   c) $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) = A \cup B$.
   d) $A \cup (B \cap C) \cup \overline{(\overline{A} \cup C)} \cup (B \setminus C) = A \cup B$.
7. Si $A = \{a, b, \{a, b, c, \{a\}\}, \{b\}\}$, determine cuáles de las afirmaciones siguientes son ciertas:
   a) $\{\{a\}\} \in A$.
   b) $\{\{a\}\} \subseteq A$.
   c) $\{\{b\}\} \subseteq A$.
   d) $\{a, \{a\}\} \subseteq A$.
   e) $\{a, b\} \subseteq A$.
   f) $\{a, \{b\}\} \subseteq A$.
   g) $\{b\} \in A$ y $\{b\} \subseteq A$.
8. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones sobre conjuntos son verdaderas:
   a) Si $a \in A$, entonces $\{a\} \subseteq \{A\}$.
   b) Si $A \subseteq B$ y $B \not\subseteq C$, entonces $A \not\subseteq C$.
   c) Si $a \in A$ y $A \in B$, entonces $\{a\} \in B$.
   d) Si $a \in A$ y $A \subseteq B$, entonces $\{\{a\}\} \subseteq \mathcal{P}(B)$.
   e) Si $A \times B = C \times D$, entonces $A = C$ y $B = D$.
   f) Si $A \setminus B = \varnothing$, entonces $A \subseteq B$.
9. Para cada una de las aplicaciones siguientes, describa de la forma más precisa posible el conjunto imagen, y estudie si es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Si es biyectiva, dé una expresión para la aplicación inversa:

a) $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N},\ \ f(n)=n+(-1)^n$.

b) $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{R},\ \ f(x)=2x$.

c) $f:\mathbb{Q}\to\mathbb{Q},\ \ f(x)=\frac{2x+1}{3}-\frac{1}{2}$.

d) $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z},\ \ f(x,y)=4x+3y$.

e) $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z},\ \ f(x,y)=6x+21y$.

f) $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z},\ \ f(x,y)=14x+21y+1$.

g) $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\ \ f(x,y)=(x+y,\ xy)$.

h) $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\ \ f(x,y)=(2x+y,\ x+y)$.

i) $f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\times\mathbb{Z},\ \ f(x,y)=(x+y,\ x-y)$.

10. Sea la aplicación $f:\mathcal{P}(\mathbb{N})\times\mathcal{P}(\mathbb{N})\to\mathcal{P}(\mathbb{N})\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$ definida por $f(A,B)=\big(A\setminus B,\ \overline{B}\big)$. Elija la opción correcta:

    a) $f\big(f(A,B)\big)=(A,B)$ para cualesquiera $(A,B)\in\mathcal{P}(\mathbb{N})\times\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

    b) $(\mathbb{N},\mathbb{N})\notin\mathrm{Im}(f)$.

    c) f no es inyectiva ni sobreyectiva.

    d) f es inyectiva pero no es sobreyectiva.

    e) f es sobreyectiva pero no es inyectiva.

    f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

11. Sobre una aplicación $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ de la forma $f(x)=ax+b$ se sabe que $(f\circ f)(x)=4x+2$. Entonces $f^{-1}(x)$ puede ser igual a:

    a) $2x+\frac{1}{2}$. *b)* $\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}$. *c)* $\frac{1}{2}x-\frac{1}{3}$. *d)* $\frac{-1}{2}x+\frac{1}{8}$.

12. Sea la aplicación $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ definida por $f(n)=\begin{cases} n-3 & \text{si } n\geq 1000\\ f(f(n+6)) & \text{si } n<1000\end{cases}$. Calcule $f(1)$.

13. Sea el conjunto $X=\{n\in\mathbb{N}:n\leq 4\}$. Sobre el conjunto $X\times X$ definimos la relación binaria R tal que "$(a,b)\ R\ (c,d)\ \Leftrightarrow\ a\cdot b=c\cdot d$". Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

14. Sea el conjunto $X=\{n\in\mathbb{N}:n\leq 4\}$. Sobre el conjunto $X\times X$ definimos la relación binaria R tal que "$(a,b)\ R\ (c,d)\ \Leftrightarrow\ a\cdot d=b\cdot c$". Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

15. Sea R la relación binaria definida sobre $\mathbb{R}$ de la forma siguiente:

$$a\ R\ b\Leftrightarrow a^2+5b=b^2+5a.$$

    Estudie si R es una relación de equivalencia, y en caso afirmativo, determine el conjunto cociente.

16. Dado el conjunto $X=\{1,2,3,4\}$ y el subconjunto $Y=\{1,2\}$, consideramos las relaciones binarias siguientes sobre $\mathcal{P}(X)$:

    a) $A\ R_1\ B\ \Leftrightarrow\ A\cap Y=B\cap Y$.

    b) $A\ R_2\ B\ \Leftrightarrow\ A\cup Y=B\cup Y$.

    Compruebe que R_1 y R_2 son relaciones de equivalencia, y obtenga el conjunto cociente para cada una de ellas.

17. ¿Cuántas relaciones de equivalencia distintas se pueden definir sobre un conjunto de tres elementos? ¿Y sobre un conjunto de cuatro elementos?
18. En cada apartado tenemos una relación binaria definida sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Estudie si es una relación de orden, y si la respuesta es afirmativa, determine si es un orden total:
    a) $(a,b)\ R\ (c,d) \Leftrightarrow a+b \leq c+d$.
    b) $(a,b)\ R\ (c,d) \Leftrightarrow a \leq c$ y $b \leq d$.
    c) $(a,b)\ R\ (c,d) \Leftrightarrow 2^a \cdot b \leq 2^c \cdot d$.
    d) $(a,b)\ R\ (c,d) \Leftrightarrow 2^a \cdot 3^b \leq 2^c \cdot 3^d$.
19. Sea $B = \{4,12,16,20,60,32,36\} \subseteq \mathbb{N}$. Calcule los elementos distinguidos de B:
    a) Si consideramos $\mathbb{N}$ ordenado con el orden usual.
    b) Si consideramos $\mathbb{N}$ ordenado mediante divisibilidad.
20. Dado $X = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$, consideramos el conjunto $\mathcal{P}(X)$ ordenado por inclusión, y el subconjunto $B = \{\{2,3\},\ \{2,4\},\ \{2,3,6\},\ \{2,4,7\},\ \{2,3,4,6,7\}\}$. Obtenga los elementos distinguidos de B.